Regla de Hotelling

Jean Pierre Doussoulin PhD
RRNN - INGECO UACh

Regla de Hotelling

- Es un principio fundamental de la economía de los recursos naturales no renovables (como el petróleo, el gas o los minerales), formulado por el matemático y economista Harold Hotelling en 1931.
- Establece que **el precio neto (o renta económica) de un recurso agotable debe crecer a una tasa igual a la tasa de interés de mercado** para que el mercado esté en equilibrio intertemporal.

La intuición económica:

Un propietario de un recurso no renovable bajo la tierra tiene dos opciones en cada periodo:

- **Extraer el recurso hoy**, venderlo e invertir la ganancia obtenida en el mercado financiero para ganar una tasa de interés (r).
- **Dejar el recurso en el subsuelo** y venderlo en el futuro, esperando que su precio aumente.

Para que al propietario le resulte indiferente extraer hoy o mantener el recurso guardado, el valor del recurso en el subsuelo debe rendir lo mismo que una inversión financiera libre de riesgo. Si rindiera menos, le convendría extraer todo hoy; si rindiera más, nadie extraería nada hoy.

Principio básico

La regla establece que **el precio neto de un recurso agotable debe crecer a una tasa igual a la tasa de interés del mercado** para que el propietario del recurso esté en un punto de equilibrio entre extraer el recurso hoy o conservarlo en el suelo para extraerlo en el futuro.

$$\frac{P_{t+1} - C}{P_t - C} = 1 + r$$

Donde:

P_t: Precio de venta del recurso en el periodo t.

C: Costo marginal de extracción (asumido constante).

$P_t - C$: Renta de la tierra o *ganancia neta por unidad* (conocida como la **renta de Hotelling**).

r: Tasa de interés de mercado (tasa de descuento).

Lógica económica en detalle

Somos dueños de un pozo de petróleo. Tenemos dos opciones con cada barril:

- **Extraerlo hoy y venderlo:** Obtienes la ganancia neta ($P - C$) e inviertes ese dinero en el banco o en el mercado financiero, ganando una tasa de interés r.
- **Dejarlo en el suelo:** Esperas al próximo año para venderlo, confiando en que el precio del petróleo suba.

Para que no preferimos una opción sobre la otra, **el valor de dejar el barril bajo tierra debe rendir exactamente lo mismo que el dinero invertido en el banco**.

Si la ganancia del recurso crece más rápido que la tasa de interés, nadie extraerá hoy. Si crece más lento, todos extraerán todo inmediatamente, haciendo caer el precio actual.

Supuestos microeconómicos clave del modelo

- **Mercado de competencia perfecta:** Gran número de productores sin poder individual sobre el precio.
- **Información perfecta:** Conocimiento exacto del tamaño de la reserva total del recurso.
- **Derechos de propiedad bien definidos:** Certeza de que el dueño conservará el recurso en el futuro.
- **Costo de extracción constante o nulo.**

Limitaciones en la práctica

En el mundo real, los precios de las materias primas raramente siguen la trayectoria continua predicha por Hotelling debido a factores no considerados en el modelo :

- **Descubrimiento de nuevas reservas:** Aumenta la oferta disponible y reduce los precios…Yacimiento de petróleo Vaca Muerta en Argentina
- **Avances tecnológicos:** Reducen los costos de extracción (C) ej LITIO.
- **Sustitución tecnológica:** Aparición de energías renovables o alternativas que imponen un "precio techo"…EJ: Sustitución Salitre
- **Poder de mercado:** Presencia de carteles (como la OPEP) que manipulan la oferta.
- **Incertidumbre política y regulatoria…**Ej: Triangulo del litio

Representación de la dinámica de Hotelling

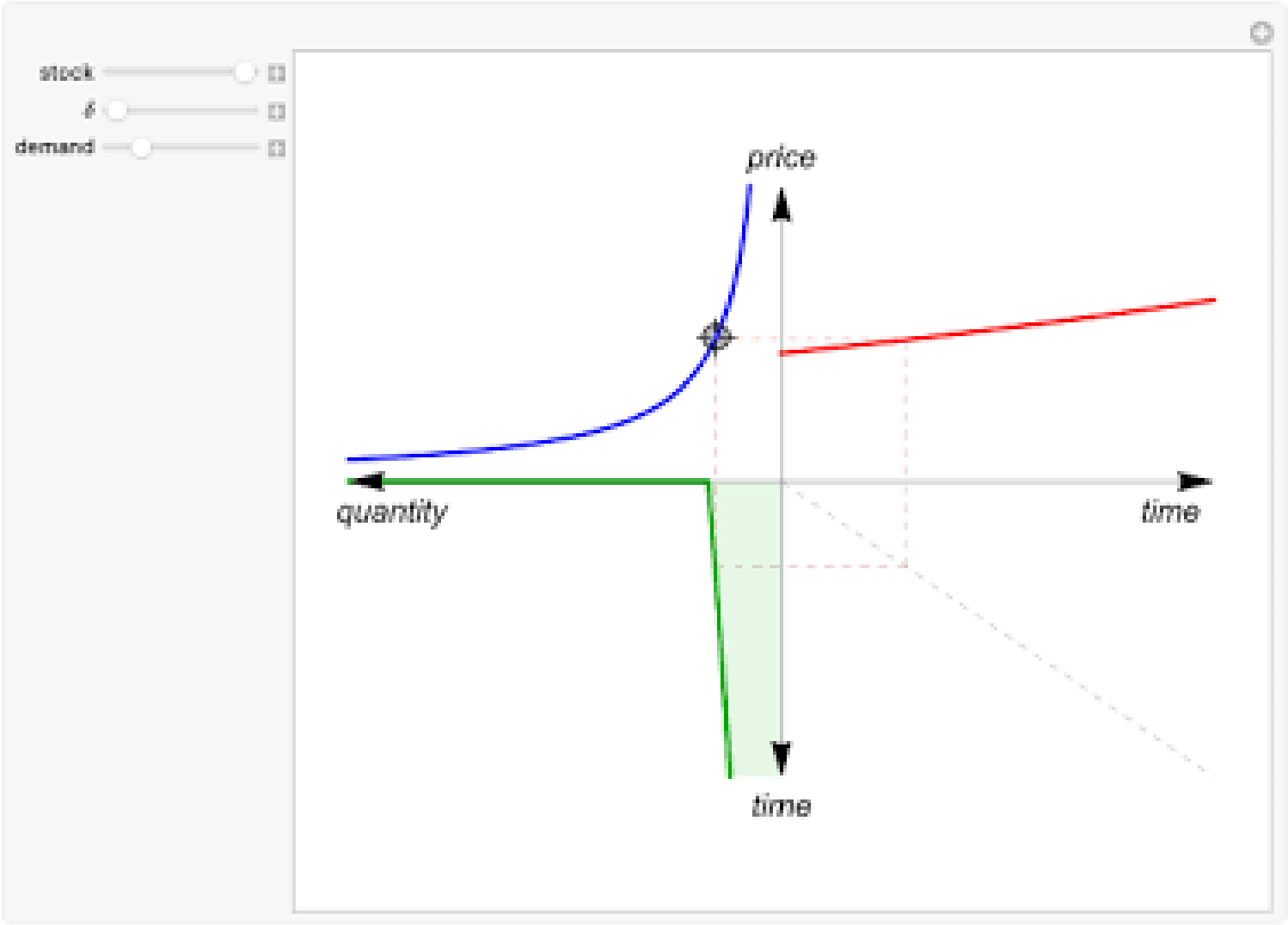
Trayectoria del precio (Azul) (Crecimiento exponencial)

Eje X: Tiempo (t).

Eje Y: Precio del recurso (P).

Comportamiento: El precio neto (o la renta del recurso $P_t - C$) sigue una curva exponencial ascendente definida por $P_t = P_0 \cdot (1 + r)^t$.

Precio Ahogo (Choke Price): La curva sube hasta alcanzar un punto donde el recurso se vuelve demasiado caro y la demanda cae a cero, o es reemplazado por una alternativa renovable (tecnología sustituta).



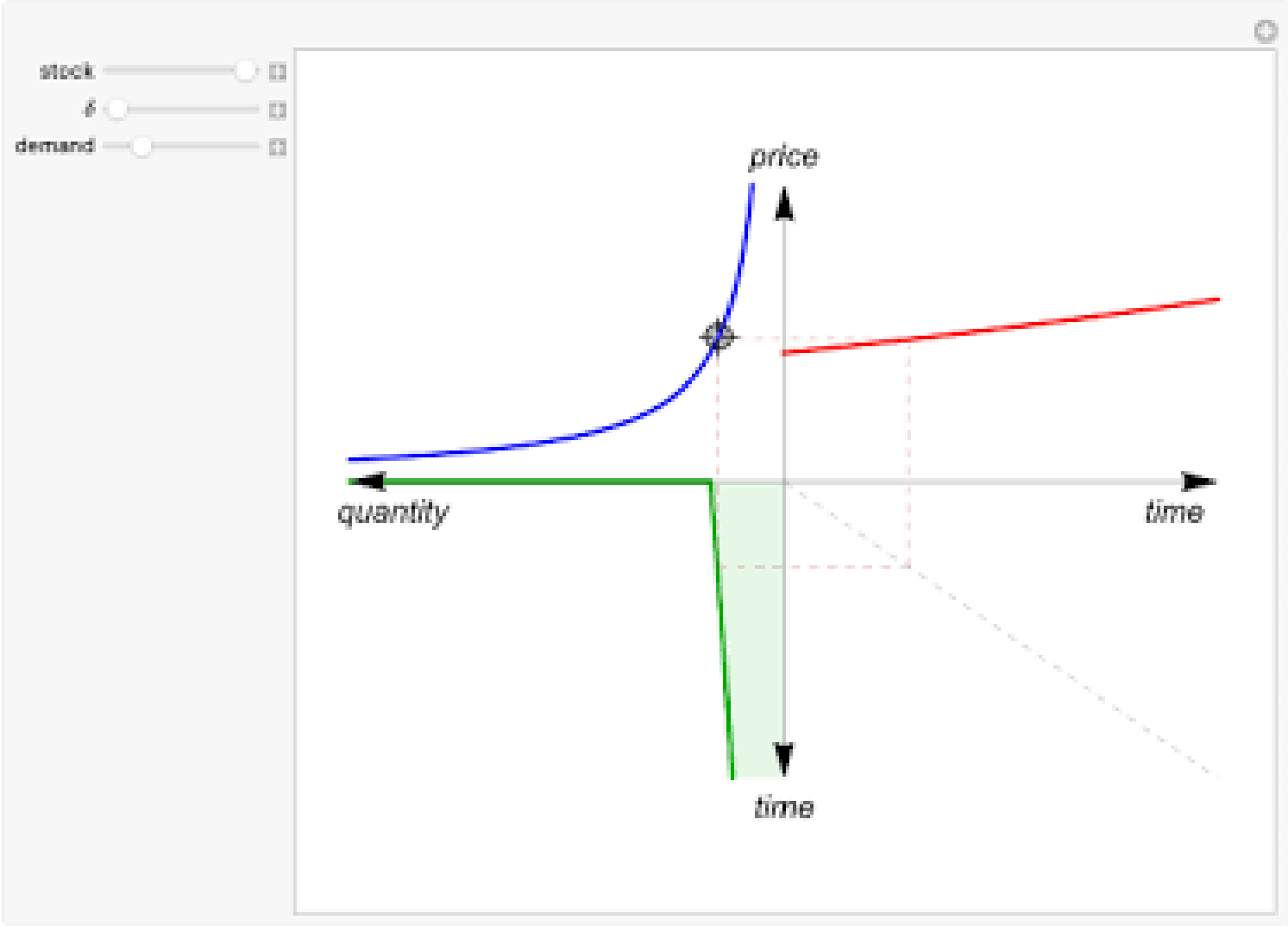
Representación de la dinámica de Hotelling

Trayectoria de la extracción (Caída exponencial en verde)

Eje X: Tiempo (t).

Eje Y: Cantidad extraída (Q).

Comportamiento: Como el precio aumenta constantemente, los consumidores compran menos del recurso según la ley de la demanda. La tasa de extracción cae con el tiempo hasta llegar a cero cuando las reservas se agotan por completo.



Que conviene hoy ?

A los precios actuales del mercado (con el petróleo internacional superando los **100 - 108 USD por barril**), la conveniencia económica de corto plazo cambia drásticamente respecto a escenarios de precios bajos o moderados.

Bajo este nivel de precios elevados, el dilema entre **extraer hoy o dejarlo en el suelo** se tensiona al máximo:

1. La lógica de EXTRAER HOY

- A precios superiores a $100/barril, la **rentabilidad económica inmediata** de la extracción es extraordinaria para la mayoría de las cuencas productoras (donde el costo de extracción promedio varía entre $20 y $50/barril según la tecnología).
- **Captura de Renta de Oportunidad:** Vender hoy permite capturar un margen o "renta" muy alto. Si se espera que los precios actuales respondan a tensiones geopolíticas o shocks temporales de oferta y no a un aumento permanente de la demanda estructural, la teoría financiera dicta **acelerar la producción presente**.
- **Financiación de la Transición:** Para economías no desarrolladas o empresas en reestructuración, monetizar el petróleo a $100 genera el flujo de caja necesario para financiar proyectos de infraestructura o **invertir en la diversificación y la transición energética** (energías renovables, hidrógeno, electrificación) antes de que el mercado petrolero vuelva a caer.
- **Mitigación del Riesgo de Inflación y Tasas:** En un entorno de precios energéticos altos que presionan la inflación global, diferir las ventas de petróleo expone al productor al riesgo de que los bancos centrales suban las tasas de interés (r), aumentando la tasa de descuento intertemporal y haciendo que el valor presente de los ingresos futuros sea menor.

Precio del petróleo OPEP: Diario

Fecha	Precio $
2026-10-16	108,00 $
2026-10-15	109,93 $
2026-10-14	111,60 $
2026-10-13	112,30 $
2026-10-12	113,18 $
2026-10-09	111,98 $
2026-10-08	114,03 $
2026-10-07	109,50 $
2026-10-06	108,59 $
2026-10-05	111,72 $
2026-10-02	110,10 $
2026-10-01	109,54 $
2026-09-30	107,30 $
2026-09-29	109,54 $
2026-09-28	111,75 $
2026-09-25	112,78 $
2026-09-24	114,53 $
2026-09-23	107,69 $
2026-09-22	109,19 $
2026-09-21	111,00 $
2026-09-18	116,23 $

Que conviene hoy ?

2. La lógica de DEJAR EN EL SUELO (Criterio de Sostenibilidad y Riesgo de Mercado)

Incluso con precios atractivos en el corto plazo, existen poderosos argumentos económicos y estructurales para limitar la producción:

- **Destrucción de Demanda y Aceleración Tecnológica:** Precios sostenidos por encima de $100/barril actúan como un **catalizador para la sustitución de tecnología**. A estos valores, los vehículos eléctricos, el almacenamiento en baterías y la eficiencia energética se vuelven sustancialmente más rentables y competitivos de manera acelerada. Extraer masivamente hoy prolonga la dependencia, pero a mediano plazo arriesga una **caída abrupta e irreversible de la demanda futura**.
- **Riesgo de *Overinvestment* y Activos Varados (*Stranded Assets*):** Iniciar nuevos proyectos de exploración o extracción intensiva en capital (como yacimientos ultraprofundos o no convencionales) incentivados por los precios altos de hoy requiere años de desarrollo. Si para cuando el proyecto empiece a producir los precios caen o las regulaciones de carbono se endurecen, la infraestructura invertida quedará obsoleta y sin amortizar.
- **Internalización de Costos Climáticos:** Para la economía global, el precio actual de $100/barril no incluye el **Costo Social del Carbono**. Cada barril adicional extraído a estos niveles genera costos externos (desastres climáticos, pérdida de productividad agrícola, impactos en salud) que superan con creces el beneficio financiero marginal capturado por las petroleras.

Ejemplo 1

Supongamos una mina de litio con los siguientes datos:

Costo marginal de extracción (C): 10 USD por tonelada (constante).

Precio inicial de mercado (P_0): 60 USD por tonelada.

Renta inicial ($P_0 - C$): 50 USD.

Tasa de interés del mercado (r): 5% anual (0.05).

Aplicación de la regla para los primeros 3 años:

$$\text{Renta en el año } t = \text{Renta inicial} \times (1 + r)^t$$
$$\text{Precio en el año } t = \text{Costo} + \text{Renta en el año } t$$

Año (t)	Renta Neta (Pt−C)	Cálculo del Precio Total (Pt)	Precio Final
Año 0	$50.00	$10 + 50.00$	$60.00
Año 1	$50 \times 1.05 = 52.50$	$10 + 52.50$	$62.50
Año 2	$52.50 \times 1.05 = 55.13$	$10 + 55.13$	$65.13
Año 3	$55.13 \times 1.05 = 57.88$	$10 + 57.88$	$67.88

.

Ejemplo 2.. **El impacto del "Precio Choke" y las renovables**

Considera un pozo de petróleo frente a la tecnología solar:

- **Escenario inicial:** Extraer petróleo cuesta 20 USD/barril y se vende a 50 USD (Renta = 30 USD). La tasa de interés es del 6%.
- **Evolución:** La regla de Hotelling dicta que la renta del petróleo debe subir 6% cada año. En consecuencia, el precio del barril sube progresivamente: 50 USD → 51.80 USD ... hasta llegar, por ejemplo, a 120 USD/barril.
- **Aparición de la alternativa:** Supón que la energía solar o los combustibles sintéticos ofrecen una alternativa equivalente por un costo de 120 USD/barril.
- **Punto de corte:** Cuando el precio del petróleo alcanza los 120 USD (el *choke price*), la demanda de petróleo cae a cero. En ese instante exacto, la última gota de petróleo económicamente viable de la reserva debe haberse extraído.